Uniwersytet Gdański
Wydział Matematyki, Fizyki i Informatyki
Instytut Informatyki

Silne i słabe liczby

Maria Koren

Gdańsk
18 kwietnia 2024

Spis treści

1 Opis zadania **2**

2 Silna liczba **3**

3 Słaba liczba **4**

4 Ciekawostki **5**

4.1 Ciągi a złota liczba 5

4.2 Duże liczby 7

1 Opis zadania

Zadanie polegało na obliczaniu swojej silnej oraz słabej liczby, napisane w języku Golang.

Silna liczba, to taka liczba, której silnia zawiera w sobie wszystkie wartości numeryczne kodów ASCII z mojego nicku. Moim nickiem, w ramach tego zadania, jest *markor*.

Słaba liczba, to argument, dla którego liczba wywołań ciągu Fibonacciego dla 30, jest najbardziej zbliżona mojej silnej liczby.

2 Silna liczba

W celu obliczenia mojej silnej liczby najpierw mój nick przełożyłam na kody ASCII, wyszło $[109, 97, 114, 107, 111, 114]$, zatem zrobiłam wyrażenie regularne, rozpoznujące ciągi tekstowe w którym liczby z kodów ASCII mojego nicku idą po kolei lub są oddzielone innymi znakami. Następnie wyliczyłam silnie dla liczb i sprawdziłam czy ta liczba pasuje do wyrażenia regularnego. Jeżeli tak, dodałam je do tablicy.

W wyniku otrzymałam tablice moich silnych liczb. Obserwacja: na przedziale od 1 do 1000, moje silne liczby to: $[696, 761, 902, 916, 943, 950, 953, 970, 985, 998]$, jest ich 10. Natomiast na przedziale od 1 do 2000 moich silnych liczb jest już 289.

Dla dalszej części zadania przyjęłam, że moja silna liczba, to najmniejsza z liczb, pasujących pod tą definicję. To oznacza, że moja silna liczba, to **696**.

Silnia z 696 wyniosła:

1017461341409224658609073913977152450876015201226044003651763549394
0
9637499814434863855541305695986317751087719422334015076065796219082
75
3054051550001582047554282719620282898907607340380960006260385336150
33
2104695090532654826618856852213645993368025366398259060749698722578
88
9384932496078014573999698692580018927333333480496390715659690566528
66
2019460015801299796**109**2958180473290282426706253580411628683762758244
1
3233266392626384029640511141218843532717362711564188**97**450154462943919
4948424682152953077058745208388460036785241814928549962129092278380
56
6460054372568898810941734339738209638436709952307576584356324825004
19
8948974752807534234905039031215**114**3636358592061825874579601764812637
5
4182739764966469858862042295719512544298016275573961152153466110051
82
9418968245784264848163448092564850764614542691029218049763657683269
80
2169572855159045002463728466958813050462403447465174528669589766038
15
8223128331375913501195131138881596179921743701505132544564678783726
17
0235383175870084807259518257524991505407391430871548307066770725311
47
86**107**0486422426299256694515362519232871561814285413314152191437023368
1413546525133851573242394546872513359497676732333678669884742755059
00
7999250497819320605208951482934417355879182834225059037094792450279
10
2952084633**111**0266895506949851417974565197524580294911009270641625964
7
3473628282076723318325380018128375482383958535182519913238525415020
07
6827711943252347781811**14**3249079852217835089201359550015345555631372
64
0844380703428628735958544296272464363847770192429013847244800000000
00
0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000
00
0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000
00
0000000000000000000000000

3 Słaba liczba

Żeby obliczyć słabą liczbę, trzeba najpierw obliczyć silną liczbę, którą obliczyłam w poprzednim punkcie. Dalej napisałam funkcję, która zwraca ile razy została wywołana funkcja ciągu Fibonacciego dla każdej liczby (funkcja *fibonacciCounter*). Została wywołana funkcja dla liczby 30, więc otrzymałam ile razy została wywołana funkcja dla każdej liczby z przedziału od 0 do 30. Zatem Wyliczyłam różnicę między liczbą wywołań, a moją silną liczbą. Posortowałam te odległości i wzięłam najmniejszą. Najmniejsza odległość liczby wywołań, a mojej silnej liczby wyniosła 86. Zatem znalezłam argument z którego ta różnica pochodzi. Moją słabą liczbą jest zatem **16**. Dla niej liczba wywołań to 610

4 Ciekawostki

4.1 Ciągi a złota liczba

Obliczono wartości ciągu Fibonacciego oraz liczby wywołań dla poszczególnych, mniejszych liczb. Zauważona ciekawostka: że sam ciąg Fibonacciego od kolejnych liczb oraz ciąg wywołań jest to ten samy ciąg.

1	1
2	1
3	2
4	3
5	5
6	8
7	13
8	21
9	34
10	55
11	89
12	144
13	233
14	377
15	610
16	987
17	1597
18	2584
19	4171
20	6765
21	10946
22	17711
23	28657
24	46368
25	75025
26	121393
27	196418
28	317811
29	514229
30	832040

Tabela 1: Ciąg Fibonacci

Ilość wywołań dla liczby 30: [1:832040 2:514229 3:317811 4:196418 5:121393 6:75025 7:46368 8:28657 9:17711 10:10946 11:6765 12:4181 13:2584 14:1597 15:987 16:610 17:377 18:233 19:144 20:89 21:55 22:34 23:21 24:13 25:8 26:5 27:3 28:2 29:1 30:1]

Jak widać jest to dokładnie ten samy ciąg. Ponadno, zauważono, że każda kolejna liczba tego ciągu nie jest losowa. Każda kolejna liczba jest o **1.618** razy większa niż poprzednia, czyli większa o *ZŁOTĄ LICZBĘ* 😀.

4.2 Duże liczby

Również zastanowiło mnie podejście do oblicznia swojej silnej liczby. Co, jeżeli przyjąć definicję silnej liczby, jako liczbę której silnia zawiera wszystkie litery przekształcone na kody ASCII jako podsłowo. Na ile duża będzie wtedy silna liczba?

Niestety, odpowiedzi na to pytanie znaleźć mi nie udało się ☹. Obliczyłam silni do **30 000** i w tym przedziale nie znalazło się takiej silni, która by zawierała jako podsłowo *10997114107111114*.